
Ayudantía 8 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Esperanza, Momentos, F. Generadora.

Ejercicio 1 Sean X e Y variables aleatorias con varianza finita. Demuestre que

$$\text{Var}(X) \neq \text{Var}(Y) \Rightarrow X + Y \text{ y } X - Y \text{ no son independientes.}$$

Ejercicio 2 Sea $X \geq 0$ una variable aleatoria tal que $\mathbb{E}(X^2) < \infty$. Muestre que

$$\mathbb{P}(X > 0) \mathbb{E}(X^2) \geq (\mathbb{E}(X))^2.$$

Ejercicio 3 Sean X e Y variables aleatorias con función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} 2y^2 e^{-xy}, & x > 0, y \in (0, 1), \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

1. Encuentre la densidad marginal de Y .
2. Calcule la función generadora de momentos de Y .
3. Encuentre la densidad condicional de X dado $Y = y$.
4. Calcule $\mathbb{P}(X > 1 \mid Y = y)$ y $\mathbb{E}(X \mid Y = y)$.

Ejercicio 4 Sea $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$. Use la desigualdad de Chebyshev para demostrar que

$$\mathbb{P}(X \geq 2\lambda) \leq \frac{1}{\lambda}.$$

Ejercicio 5 Sea $X \sim \text{Log-Normal}(\mu, \sigma^2)$ con función de densidad

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma x \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}, \quad x > 0.$$

1. Muestre que $\mathbb{E}(X^k)$ existe para todo $k \in \mathbb{N}$.
2. Muestre que la función generadora de momentos no existe para ningún $t > 0$.